République du Cameroun
Paix-Travail-Patrie
****
Ministère de l'Enseignement Supérieur
****
Université de Garoua
****
Faculté des Sciences
****
Departement de Math-Info

Republic of Cameroon
Peace-Work-Fatherland
****
Ministry of Higher Education
****
Université of Garoua
****
Faculté of Science
****
Department of Mathematics and computer science

UE : Supervision, Analyse Forensique et Gestion des incidents

N°	Noms et prénoms	Matricule	NIVEAU
I	GOUTSOUMOU David Baïgora II	CM-UGa-24FS0786	M2 Pro

Année Académique : 2025-2026

Rapport : Déploiement d'un SOC minimal pour LiZbiZ-SIS

Introduction

Dans un contexte où les cybermenaces deviennent de plus en plus fréquentes et sophistiquées, les organisations, même de taille moyenne, doivent mettre en place des dispositifs de surveillance et de réponse aux incidents. Le **Security Operations Center (SOC)** est l'élément central de cette stratégie : il assure la collecte, l'analyse et la corrélation des événements de sécurité afin de détecter les attaques et d'y répondre efficacement.

Cependant, pour une PME comme **LiZbiZ-SIS**, les contraintes budgétaires et humaines imposent un SOC minimaliste, basé sur des solutions **open source**. L'objectif est de disposer d'une plateforme fonctionnelle, capable de couvrir les besoins essentiels : supervision, détection, investigation et réponse. Ce rapport présente la méthodologie de déploiement, les outils retenus, ainsi que les difficultés rencontrées et les solutions apportées.

I. Plan de déploiement SOC minimal

Le SOC minimal de LiZbiZ-SIS repose sur une architecture légère mais efficace :

- **Serveurs** : Ubuntu Server et Windows Server.
- **Postes de travail** : Ubuntu Desktop et Windows 10.
- **Infrastructure réseau simulée sous GNS3** : switch manageable et routeur.
- **SIEM et supervision** : Wazuh Manager (HIDS + collecte de logs) et ELK Stack (visualisation et corrélation).
- **Agents Wazuh** déployés sur les serveurs applicatifs (Windows AD, ERP, Linux Apache/MySQL).

II. Méthodologie de déploiement

Le déploiement est structuré en trois phases :

1. Identification des besoins et outils

- **Matériels** : serveurs et postes de travail virtuels.
- **Logiciels** : Wazuh, ELK Stack, TheHive pour la gestion des incidents.
- **Réseau simulé** : GNS3 pour reproduire l'architecture LiZbiZ-SIS.

2. Téléchargement et installation

- Téléchargement des packages depuis les sites officiels (Wazuh, Elastic, TheHive).

- Installation des serveurs et postes de travail.
- Mise en place de la VM EVE-NG pour centraliser les laboratoires.

3. Configuration et mise en production

- Déploiement des agents Wazuh sur les serveurs Windows et Linux.
- Intégration des logs dans ELK pour corrélation.
- Configuration des dashboards Kibana pour la supervision.
- Mise en place de TheHive pour la gestion des incidents.

III. Difficultés rencontrées

- **Compatibilité des images sous GNS3/EVE-NG** : certaines appliances nécessitent des versions spécifiques ;
- **Problème réseau (Bridge/NAT)** : absence d'IP attribuée ;
- **Consommation de ressources** : les VM sont lourdes ;
- **Intégration Wazuh-ELK** : erreurs de configuration.

Conclusion

La mise en place d'un **SOC minimal** pour LiZbiZ-SIS démontre qu'il est possible de bâtir une architecture de supervision et de détection efficace avec des moyens limités, grâce aux solutions open source.

- **Wazuh** assure la collecte et la détection.
- **ELK Stack** fournit la corrélation et la visualisation.
- **TheHive** structure la réponse aux incidents.
- **GNS3/EVE-NG** permettent de simuler l'infrastructure et de tester les scénarios.

Malgré les difficultés techniques (compatibilité, réseau, ressources), des solutions adaptées ont permis de stabiliser l'environnement. Ce projet illustre que la réussite d'un SOC repose autant sur la **rigueur méthodologique** que sur la **capacité à surmonter les contraintes techniques et organisationnelles**.